

比例

5年組名前

4まい目あらわす | 式と言葉で表現する

1234

めやす 15分

1 まなとさんは、妹の年れいと身長を調べ、下の資料にまとめました。年れいが上がるほど身長も高くなるので、「身長は年れいに比例している」と考えました。

資料 妹の年れいと身長

年れい(才)	3	6	9
身長(cm)	95	120	140

(1) まなとさんの考えは正しいですか。ア～ウから1つ選びましょう。

- ア 正しい。年れいが2倍、3倍になれば、身長も2倍、3倍になっている
- イ 正しくない。年れいが2倍になっても、身長は2倍になっていない
- ウ 正しくない。年れいが増えても、身長は変わっていない

答え

「2倍」「3倍」ということばを使って、身長が年れいに比例していない理由を説明しましょう。

つかうことば

2倍3倍比例

2 次の①～③について、□が2倍、3倍になると○も2倍、3倍になるものには○、そうでないものには×を書きましょう。

- (1) ① 正三角形の1辺の長さ□cmと、まわりの長さ○cm
- (2) ② 正方形の1辺の長さ□cmと、面積○cm²
- (3) ③ 1さつ120円のノート□さつと、代金○円

比例

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 まなとさんは、妹の年れいと身長を調べ、下の資料にまとめました。年れいが上がるほど身長も高くなるので、「身長は年れいに比例している」と考えました。

資料 妹の年れいと身長

年れい(才)	3	6	9
身長(cm)	95	120	140

- (1) まなとさんの考えは正しいですか。ア～ウから1つ選びましょう。

ア 正しい。年れいが2倍、3倍になれば、身長も2倍、3倍になっている

イ 正しくない。年れいが2倍になっても、身長は2倍になっていない

ウ 正しくない。年れいが増えても、身長は変わっていない

答え

イ

「2倍」「3倍」ということばを使って、身長が年れいに比例していない理由を説明しましょう。

つかうことば

2倍

3倍

比例

年れいが3才から6才に2倍になっても、身長は95cmから120cmで2倍の190cmになっていません。3倍になっても3倍の285cmになっていないので、比例していません。

- 2 次の①～③について、□が2倍、3倍になると○も2倍、3倍になるものには○、そうでないものには×を書きましょう。

- (1) ① 正三角形の1辺の長さ□cmと、まわりの長さ○cm

○

- (2) ② 正方形の1辺の長さ□cmと、面積○cm²

×

- (3) ③ 1さつ120円のノート□さつと、代金○円

○

考え方

大問1 年れいが2倍でも身長は2倍になっておらず、比例ではありません。

大問2 ②面積は1辺×1辺なので、2倍になりません。